DOC-05 · CONECTATEC ISP

Optimización de Cobertura Inalámbrica: Bandas 2.4 GHz vs. 5 GHz

Categoría: Redes Inalámbricas / Rendimiento | **Fabricante:** Wi-Fi Alliance / Especificaciones Técnicas IEEE 802.11ax | **Vigencia:** v2.5 - Octubre 2026

Descripción del Procedimiento:

Criterios técnicos para la correcta selección de frecuencias inalámbricas, diferenciación de alcances físicos y mitigación de problemas de velocidad en domicilios y oficinas.

Procedimiento Técnico Paso a Paso:

Paso 1: Entendimiento de las diferencias físicas entre bandas: La banda 2.4 GHz posee ondas electromagnéticas más largas que atraviesan paredes pero con menor velocidad (hasta 70 Mbps reales). La banda 5 GHz ofrece ultra velocidad (hasta 500 Mbps) pero su alcance se atenúa drásticamente con muros.

Paso 2: Ubicación física óptima del router: Coloque el router a una altura mínima de 1.2 a 1.5 metros del suelo, en una zona céntrica del inmueble, lejos de espejos, muros de concreto grueso y armarios metálicos.

Paso 3: Separación de nombres de red (SSID diferenciado): Configure nombres de red distintos para cada frecuencia, por ejemplo: 'ConectaTec_Familia_2.4G' y 'ConectaTec_Familia_5G' para elegir manualmente la mejor opción.

Paso 4: Asignación de dispositivos por banda: Conecte televisores Smart TV, consolas de videojuegos y laptops de teletrabajo a la banda 5 GHz. Conecte impresoras, cámaras de seguridad y smartphones lejanos a la banda 2.4 GHz.

Paso 5: Solución de cobertura extendida (Mesh / Repetidores): Si el inmueble supera los 90 metros cuadrados o posee varias plantas, instale repetidores enlazados por cable Ethernet o un sistema Wi-Fi Mesh homologado.

Matriz Operativa de Diagnóstico y Criterios:

Característica	Banda 2.4 GHz	Banda 5 GHz	Uso Recomendado
Alcance Físico	Alto (aprox. 15 - 20 m)	Medio-Bajo (aprox. 7 - 10 m)	2.4G para distancia, 5G para cercanía.
Velocidad Máxima Real	40 a 70 Mbps	200 a 600+ Mbps	5G para planes de alta velocidad contratados.
Interferencia Externa	Alta (Bluetooth, microondas)	Muy baja (canales limpios)	5G libre de saturación residencial.
Penetración de Muros	Buena (atraviesa 2-3 tabiques)	Baja (se atenúa tras 1 muro)	Evite 5G a través de muros de hormigón.